IA EN ACCIÓN

Tres casos reales: problema, técnica y resultados verificables

Comparación de resultados publicados en 2012–2023; no representa una evaluación de su estado actual.

SALUD | SUECIA

MASAI · análisis de 2023

44,3%

menos lecturas radiológicas

Problema: reducir la carga de lectura sin comprometer el cribado de cáncer de mama.

Solución: Transpara clasifica el riesgo de las mamografías; las puntuaciones 1–9 reciben una lectura y la puntuación 10, dos.

Técnica: visión artificial, clasificación de riesgo y detección asistida. El radiólogo conserva la decisión clínica.

Evidencia: ensayo aleatorizado; 80.033 mujeres asignadas. Detección: 6,1 vs. 5,1 cánceres por cada 1.000; falsos positivos: 1,5% en ambos grupos.

Límite: más detecciones no equivale a menor mortalidad. El resultado de detección tuvo p=0,052.

INDUSTRIA | PAÍS NO INFORMADO

Google–DeepMind · 2016

Hasta 40%

menos energía de refrigeración

Problema: enfriar servidores con el menor consumo posible ante interacciones complejas entre equipos y clima.

Solución: predecir la eficiencia, temperatura y presión con datos históricos de miles de sensores y recomendar ajustes operativos.

Técnica: conjuntos de redes neuronales profundas y optimización bajo restricciones de operación.

Evidencia: implementación en un centro de datos real. Google informó una reducción de hasta 40% en la energía destinada a refrigeración.

Límite: reporte empresarial; no significa 40% menos energía total. La ubicación del centro evaluado no se identifica.

MOVILIDAD | ESTADOS UNIDOS

SURTRAC · piloto de 2012

Aprox. 25%

menos tiempo de viaje

Problema: congestión por semáforos que no se adaptan a los cambios del tránsito.

Solución: cada cruce calcula su plan semafórico y comunica a los vecinos el flujo previsto; actualiza las decisiones en tiempo real.

Técnica: planificación multiagente descentralizada, programación dinámica y agrupación de vehículos en colas o pelotones.

Evidencia: nueve cruces de East Liberty, Pittsburgh. Comparación antes/después: cerca de 25% menos tiempo de viaje y 40% menos espera.

Límite: estudio local no aleatorizado; mediciones en marzo y junio de 2012. Las emisiones fueron estimadas, no medidas directamente.

CÓMO LEER LA COMPARACIÓN

Los porcentajes miden cosas distintas: trabajo de lectura, energía de refrigeración y tiempo de viaje. No permiten afirmar qué sistema de IA es mejor. KPI = indicador clave de desempeño.

FUENTES VERIFICABLES

MASAI: Lång et al., The Lancet Oncology 24 (2023), 936–944. DOI: 10.1016/S1470-2045(23)00298-X. PMID: 37541274.

Industria: Evans y Gao, Google DeepMind, “DeepMind AI Reduces Google Data Centre Cooling Bill by 40%”, 20/07/2016.

Movilidad: Smith et al., “Initial Application of the SURTRAC Adaptive Traffic Signal Control System”, ICAPS, 2013; CMU, piloto 2012.